



Елементи развоја софтвера

Организација наставе, правила полагања и пројектни рад

Овај предмет треба читати као једну повезану целину

Није реч само о коду. Реч је о начину рада, доказивању квалитета и одбрани сопствених одлука.

01

Како се полаже

Пројектни део носи главни део оцене, а усмени део зависи од опсега пројектних поена.

02

Како се ради пројекат

Тим ради у заједничком систему, уз јасан развојни ток и видљив индивидуални допринос.

03

Како изгледа семестар

Контролне тачке проверавају континуитет рада, а не само коначан резултат.

04

Шта се брани

Функционалност, архитектура, тестови, интеграција и разумевање употребе AI алата.

Предмет и извођачи наставе

Контакт подаци за академску 2026/27 годину.

ПРЕДМЕТ

Елементи развоја софтвера

ПСИ · 5. семестар

Академска 2026/27 година

ИЗВОЂАЧИ НАСТАВЕ

Професор

др Зоран Јанковић · zoran.jankovic@uns.ac.rs

Асистенти

Данијел Јовановић · danijel.jovanovic@uns.ac.rs

Тања Чубрић · cubriktanja@gmail.com

Петар Мутић · petarmutic5@gmail.com

Кључни поенски прагови за полагање предмета

Пројектни поени одређују даљи режим полагања и опсег обавеза студента.

71

максимум пројектног дела

рачунарске вежбе + пројекат

41

минимум пројектног дела

услов за успешно положен
пројекат

51

упис без усменог

ако студент прихвати оцену по
поенима

ВАЖНО

Поени са пројектног дела важе до краја текуће академске године.

Пројектни резултат одређује даљи ток полагања

Усмени део може повећати укупан број поена за највише 30, а умањити га за највише 20.

0–40 **Пројектни део није положен**

Нема услова за позитивну коначну оцену.

41–50 **Усмени део је обавезан**

Потребно је достићи најмање 51 поен укупно.

51–71 **Оцена може бити уписана без усменог**

Ако студент пријави и не приступи усменом, уписује се оцена на основу пројектних поена.

Структура бодовања на пројекту

Контролне тачке улазе у укупних 71 поен и не додају се преко максимума.

ОСНОВНЕ ОБАВЕЗЕ

Tapiz Boards, Agile и Scrum **10**

Контролна тачка 1 — проблем, backlog и развојни ток **3**

SOLID принципи и Clean Architecture **16**

Контролна тачка 2 — архитектура и функц. језгро **3**

Пословна логика и аутоматизовано тестирање **5**

ПРОВЕРЕ И ИНТЕГРАЦИЈА

Контролна тачка 3 — тестирање и стабилна верзија функционалног језгра **6**

Интероперабилност и усклађеност уговорних страна **10**

Правилна и контролисана употреба AI алата **10**

Контролна тачка 4 — AI/агентски развојни ток и завршна одбрана **8**

УКУПНО

71 поен

Контролне тачке и додатни поени

Четири контролне тачке проверавају континуитет рада и разумевање решења.

КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ

КТ1 — проблем, backlog и развојни ток · **3 поена**

КТ2 — архитектура и функц. језгро · **3 поена**

КТ3 — тестирање и стабилна верзија
функционалног језгра · **6 поена**

КТ4 — AI/агентски развојни ток и завршна
одбрана · **8 поена**

ДОДАТНИ ПОЕНИ

За активност и ангажовање на настави могуће је остварити до 5 додатних поена.

Они служе само као допуна пројектног резултата до максималних 71 поен.

Не могу повећати резултат преко тог прага.

Присуство и комуникација нису споредна тема

Организациона правила директно утичу на право полагања пројекта.

ОБАВЕЗНО

Рачунарске вежбе

Присуство на вежбама је обавезно.

ГРАНИЦА

Више од два неоправдана изостанка

Студент губи право на полагање пројекта.

ОПРАВДАЊЕ

Шаље се без одлагања

Потврду треба доставити у најкраћем року.

EMAIL

`danijel.jovanovic@uns.ac.rs`

У поруци навести име, презиме, број индекса и датум вежбе.

Пројекат је заједнички производ под именом PYXIS

Сви тимови раде над истим системом и истим GitHub репозиторијумом.

ОРГАНИЗАЦИЈА ТИМА

Тим чини од 6 до 10 студената.

Предметни асистент додељује пројектну целину за коју тим преузима примарну одговорност.

Приступ заједничком репозиторијуму додељује предметни асистент.

ШТА СТУДЕНТ МОРА ДА ДОСТАВИ

Тачно GitHub корисничко име

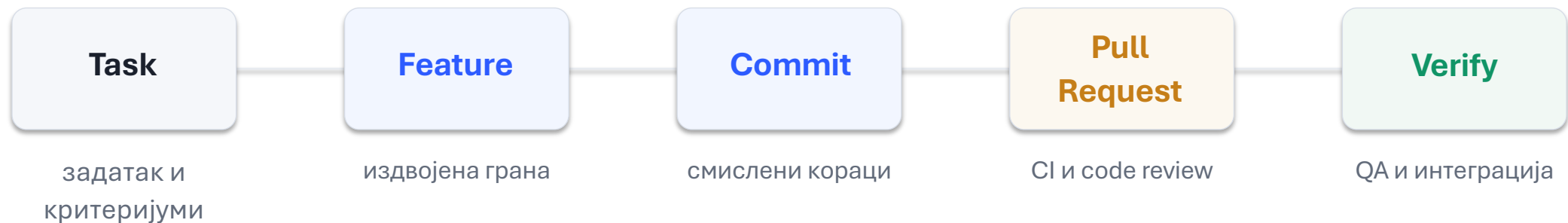
Видљив индивидуални допринос кроз историју измена

Способност да на одбрани образложи сопствени рад

Tapiz Boards дељени јавни линк

Развојни ток у репозиторијуму мора бити јасан и следљив

Директан push на main није дозвољен.



КЉУЧНА ПОРУКА

Референтна технологија је .NET/C#. Друга технологија је могућа ако је обезбеђена интероперабилност.

Минимална очекивања од пројектне целине

Прихватљива реализација мора бити део заједничког производа, не изолована мини-апликација.

01

Јасна граница и уговор

Целина мора имати дефинисану одговорност и однос према другим целинама.

02

Тестови и стабилност

Очекују се аутоматизовани тестови кључних правила, а по потреби и интеграциони, уговорни и регресиони тестови.

03

Документација

Потребни су случајеви употребе, критеријуми прихватања, јавни уговори, ADR, локално покретање и тестирање.

04

Индивидуални допринос

Сваки студент мора да покаже сопствени рад, релевантан use-case, дизајнерску одлуку и зависност према другој целини када постоји.

Одбрана пројекта се организује у два основна термина

Тачан датум, сатница и организација биће објављени путем званичних канала комуникације предмета.

ТЕРМИНИ

Предиспитни термин — **прва половина децембра**

Редовни термин — **последња недеља зимског семестра**

НА ОДБРАНИ СЕ ПРОВЕРАВА

Функционалност пројекта и испуњеност критеријума бодовања

Разумевање архитектонских, техничких и организационих одлука

Сопствени допринос и релевантни делови заједничког решења

Теоријска питања из области обрађених на предмету

Поправни термин и одговорност за рад

Правила су осмишљена да за циљ поставе јасно разликовање разумевања од пuke репродукције.

ПОПРАВНИ

Нови пројекат самостално

У поправном термину студент ради нови пројекат и претходни пројектни поени се не преносе.

0,8

Коефицијент на новом пројекту

Максимум у поправном термину износи 56,8 поена на пројектном делу.

0

Плагијат и лажно представљање

За неовлашћено преузимање туђег решења или лажно представљање доприноса евидентира се 0 поена.

AI

Дозвољен али не ослобађа одговорности

Студент мора да разуме и образложи сваки део решења које представља.

Три правила за рад током семестра

Вредност пројекта није само у коначном решењу, већ у јасном и проверљивом развојном трагу.

01

Пројекат је континуиран процес

Свака вежба надограђује исту пројектну целину и оставља видљив напредак.

02

Траг рада повезује целину

Захтев, одлука, код, тест и одбрана морају да чине једну кохерентну причу.

03

Следећи корак је Вежба 1

Тамо развојни ток постаје конкретан кроз backlog, Git, проверу и интеграцију.

КЉУЧНА ПОРУКА

Сваки члан тима треба да уме да објасни свој допринос и покаже доказ да промена ради исправно.